Confidential - For PETRONAS Staff Only

Upstream · Liquefaction vs Haber-Bosch

UPSTREAM · GASEOUS H_2 AT BATTERY LIMIT → CARGO IN EXPORT TANK

How much energy does it take to make one ship's cargo: liquefying H_2 for the LH_2 carrier, or synthesising NH_3 for the ammonia carrier, including reliquefaction of boil-off in a 60,000 m³ export tank? Electrolysis of the H_2 each route consumes can be switched on below.

Boundary: GH_2 (electrolysis optional) → cargo ready to load | Basis: one full 40,000 m³ cargo, or per kg H_2 | Energy: MWh, electricity as delivered kWh

Cell key: purple-tint = input (edit) · cyan-tint = link from another sheet · white = calculation

Electrolysis switch

Include electrolysis of the H_2 each route consumes	**No**		*dropdown · feeds Full Chain, Annual Energy, Energy Cost*
Electrolyser SEC	**60**	kWh/kg H_2	*[ASSUMPTION] repo · user-set placeholder*

Key results

LH_2 route upstream energy	**25,571.69**	MWh	
NH_3 route upstream energy	**4,897.00**	MWh	
LH_2 ÷ NH_3	**5.22**	×	
H_2 used per cargo, LH_2 route	**2,832**	t	
H_2 used per cargo, NH_3 route	**4,871**	t	*1.72× the LH_2 route*
Parity liquefaction SEC	**1.70**	kWh/kg H_2	*same upstream energy on both routes*
Minimum possible (para-H_2)	**3.90**	kWh/kg	
Gap to the minimum	**2.20**	kWh/kg	
User liquefier vs ideal (para basis)	**43.3%**	%	

Cargo basis (linked from Midstream)

Cargo capacity	40,000	m³	*Midstream*
LH_2 density	70.8	kg/m³	*Midstream*
LH_2 fill	100	%	*Midstream*
NH_3 density	682	kg/m³	*Midstream*

Inputs · LH_2 liquefaction

Liquefaction	**9.0**	kWh/kg H_2	*user · KHI 8–9 (kawasaki-2026-questionnaire)*
Export tank BOR	**0.10**	%/day	*user · KHI 0.1 (kawasaki-2026-supplemental)*
BOG reliq	**3.94**	kWh/kg BOG	*repo [ASSUMPTION] (condensation-only duty)*

Inputs · NH_3 Haber-Bosch

Haber-Bosch	**1.0**	kWh/kg H_2	*user · ASU included? (open question)*
Stoichiometric NH_3	**5.60**	kg/kg H_2	*user · exact 5.632*
H_2 lost in synthesis loop	**0.0**	%	*0 = none assumed*
Export tank BOR	**0.05**	%/day	*user*
BOG reliq	**0.25**	kWh/kg BOG	*repo · [ESTIMATE]*

Inputs · export tank (both)

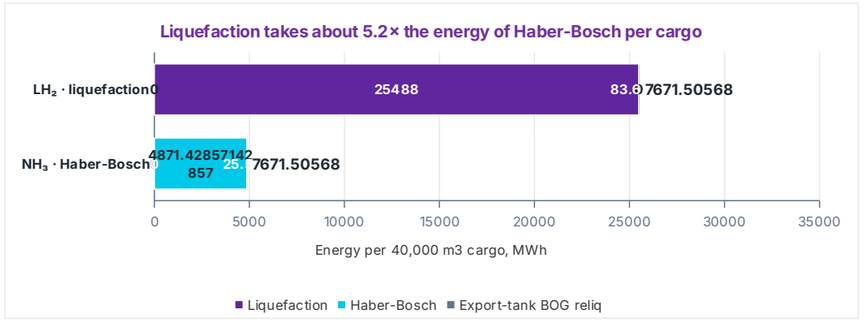
Tank size	**60,000**	m³	*user*
Average inventory	**100**	% of tank	*100 = full, conservative*
Storage days per cargo	**5**	days	*[ASSUMPTION] repo placeholder · edit*

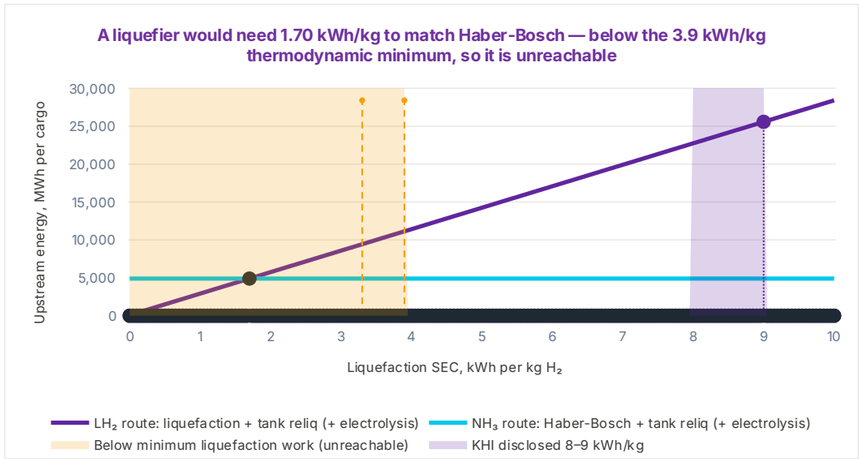
Inputs · liquefaction thermodynamic floor

Minimum work, normal-H_2	**3.3**	kWh/kg	*cited: doe-2009-h2-liquefaction-energy*
Minimum work, para-H_2	**3.9**	kWh/kg	*cited: doe-2009-h2-liquefaction-energy*

Chart basis

Show	**Per ship cargo (MWh)**	*dropdown*





Model · per cargo

H_2 fed to Haber-Bosch	4,871,429	kg	*= NH_3 cargo ÷ stoich ÷ (1 − loss)*
LH_2 export-tank inventory	4,248,000	kg	
NH_3 export-tank inventory	40,920,000	kg	
LH_2 tank boil-off	4,248	kg/d	
NH_3 tank boil-off	20,460	kg/d	
Liquefaction energy	25,488,000	kWh	*= cargo × SEC*
LH_2 tank reliq energy	83,686	kWh	

Haber-Bosch energy	4,871,429	kWh	*= H_2 fed × SEC*
NH_3 tank reliq energy	25,575	kWh	
Electrolysis, LH_2 route	0	kWh	*H_2 consumed × electrolyser SEC*
Electrolysis, NH_3 route	0	kWh	*H_2 consumed × electrolyser SEC*
Chart unit	MWh		
Divisor, LH_2	1,000		
Divisor, NH_3	1,000		
LH_2 route total	25,571.69	MWh	
NH_3 route total	4,897.00	MWh	
LH_2 ÷ NH_3	5.22	×	
Parity liquefaction SEC (basis-consistent)	1.70	kWh/kg	*SEC at which both routes use equal upstream energy*

Liquefaction takes about 5.2× the energy of Haber-Bosch per cargo

A liquefier would need 1.70 kWh/kg to match Haber-Bosch — below the 3.9 kWh/kg thermodynamic minimum, so it is unreachable

Energy per 40,000 m3 cargo, MWh

Upstream energy, MWh per cargo

Your input 9.0 kWh/kg

Parity at 1.70 kWh/kg

3.3 normal-H2

3.9 para-H2 minimum

Production basis · what each ship needs

Route	Cargo made, kg	H_2 used, kg	H_2 in cargo, kg	Export tank inventory, kg
LH_2 · liquefaction	2,832,000	2,832,000	2,832,000	4,248,000
NH_3 · Haber-Bosch	27,280,000	4,871,429	4,871,429	40,920,000

Energy build-up per cargo

Line	LH_2, MWh	NH_3, MWh	LH_2, kWh/kg H_2	NH_3, kWh/kg H_2
Electrolysis	0.0	0.0	0.000	0.000
Liquefaction / Haber-Bosch	25,488.0	4,871.4	9.000	1.000
Export-tank BOG reliq	83.7	25.6	0.030	0.005
Total	**25,571.7**	**4,897.0**	**9.030**	**1.005**

Export tank boil-off, per day

Export tank	Inventory, kg	BOR, %/day	Boil-off, kg/day	Reliq, kWh/kg	Reliq energy, MWh/day	Per cargo, MWh
LH_2	4,248,000	0.10	4,248	3.94	16.74	83.7
NH_3	40,920,000	0.05	20,460	0.25	5.12	25.6

Chart data · chart 7 (energy to make one cargo)

Chart data (bottom-to-top)	Electrolysis	Liquefaction	Haber-Bosch	Export-tank BOG reliq	Total	Total label (padding)	Label: Electrolysis	Label: Liquefaction	Label: Haber-Bosch	Label: Export-tank BOG reliq	Total label
NH_3 · Haber-Bosch	0	0	4871.428571429	25.575	4897.003571429	7671.50568			4,871		4,897 MWh
LH_2 · liquefaction	0	25488	0	83.6856	25571.6856	7671.50568		25,488			25,572 MWh

Chart data · chart 7b (sweep of liquefaction SEC)

SEC, kWh/kg	LH_2 route	NH_3 route	Below minimum (band)	KHI 8–9 (band)	Normal-H_2 min	Para-H_2 min	Your input	Parity	Axis label
0.00	83.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0
0.05	225.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.10	366.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.15	508.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	

0.20	650.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.25	791.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.30	933.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.35	1,074.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.40	1,216.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.45	1,358.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.50	1,499.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.55	1,641.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.60	1,782.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.65	1,924.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.70	2,066.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.75	2,207.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.80	2,349.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.85	2,490.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.90	2,632.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.95	2,774.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.00	2,915.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1
1.05	3,057.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.10	3,198.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.15	3,340.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.20	3,482.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.25	3,623.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.30	3,765.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.35	3,906.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.40	4,048.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.45	4,190.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.50	4,331.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.55	4,473.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.60	4,614.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.65	4,756.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.70	4,898.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	4,897.00	
1.75	5,039.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.80	5,181.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.85	5,322.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.90	5,464.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
1.95	5,606.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.00	5,747.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2
2.05	5,889.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.10	6,030.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.15	6,172.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.20	6,314.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.25	6,455.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.30	6,597.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.35	6,738.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.40	6,880.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.45	7,022.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.50	7,163.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.55	7,305.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.60	7,446.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.65	7,588.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.70	7,730.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.75	7,871.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.80	8,013.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.85	8,154.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.90	8,296.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
2.95	8,438.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.00	8,579.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	3

3.05	8,721.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.10	8,862.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.15	9,004.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.20	9,146.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.25	9,287.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.30	9,429.29	4,897.00	1	0	28,403.69	#N/A	#N/A	#N/A	
3.35	9,570.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.40	9,712.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.45	9,854.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.50	9,995.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.55	10,137.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.60	10,278.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.65	10,420.49	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.70	10,562.09	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.75	10,703.69	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.80	10,845.29	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.85	10,986.89	4,897.00	1	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
3.90	11,128.49	4,897.00	1	0	#N/A	28,403.69	#N/A	#N/A	
3.95	11,270.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.00	11,411.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4
4.05	11,553.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.10	11,694.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.15	11,836.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.20	11,978.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.25	12,119.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.30	12,261.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.35	12,402.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.40	12,544.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.45	12,686.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.50	12,827.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.55	12,969.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.60	13,110.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.65	13,252.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.70	13,394.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.75	13,535.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.80	13,677.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.85	13,818.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.90	13,960.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
4.95	14,102.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.00	14,243.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	5
5.05	14,385.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.10	14,526.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.15	14,668.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.20	14,810.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.25	14,951.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.30	15,093.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.35	15,234.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.40	15,376.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.45	15,518.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.50	15,659.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.55	15,801.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.60	15,942.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.65	16,084.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.70	16,226.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.75	16,367.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.80	16,509.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.85	16,650.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	

5.90	16,792.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
5.95	16,934.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.00	17,075.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	6
6.05	17,217.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.10	17,358.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.15	17,500.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.20	17,642.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.25	17,783.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.30	17,925.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.35	18,066.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.40	18,208.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.45	18,350.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.50	18,491.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.55	18,633.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.60	18,774.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.65	18,916.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.70	19,058.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.75	19,199.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.80	19,341.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.85	19,482.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.90	19,624.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
6.95	19,766.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.00	19,907.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	7
7.05	20,049.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.10	20,190.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.15	20,332.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.20	20,474.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.25	20,615.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.30	20,757.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.35	20,898.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.40	21,040.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.45	21,182.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.50	21,323.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.55	21,465.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.60	21,606.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.65	21,748.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.70	21,890.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.75	22,031.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.80	22,173.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.85	22,314.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.90	22,456.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
7.95	22,598.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.00	22,739.69	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	8
8.05	22,881.29	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.10	23,022.89	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.15	23,164.49	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.20	23,306.09	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.25	23,447.69	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.30	23,589.29	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.35	23,730.89	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.40	23,872.49	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.45	24,014.09	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.50	24,155.69	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.55	24,297.29	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.60	24,438.89	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.65	24,580.49	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.70	24,722.09	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	

8.75	24,863.69	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.80	25,005.29	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.85	25,146.89	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.90	25,288.49	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
8.95	25,430.09	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.00	25,571.69	4,897.00	0	1	#N/A	#N/A	25,571.69	#N/A	9
9.05	25,713.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.10	25,854.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.15	25,996.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.20	26,138.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.25	26,279.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.30	26,421.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.35	26,562.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.40	26,704.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.45	26,846.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.50	26,987.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.55	27,129.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.60	27,270.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.65	27,412.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.70	27,554.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.75	27,695.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.80	27,837.29	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.85	27,978.89	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.90	28,120.49	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
9.95	28,262.09	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
10.00	28,403.69	4,897.00	0	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10

Top of the 7b data (marker height)	28,403.7

Method, assumptions and gaps

- *Production follows the ship: the liquefier makes one LH_2 cargo (40,000 m^3 × 70.8 kg/m^3 at the fill); the ammonia plant makes one NH_3 cargo (40,000 m^3 × 682 kg/m^3). Its H_2 feed is cargo ÷ stoichiometric ratio, so the NH_3 route consumes more H_2 per cargo.*
- *Haber-Bosch 1 kWh/kg H_2 is a user figure (= 0.18 kWh/kg NH_3). Repo placeholder is 0.5–0.7 kWh/kg NH_3 (≈ 2.8–3.9 kWh/kg H_2) incl. ASU, syngas compression and refrigeration [ESTIMATE]. Check whether the 1 kWh/kg includes the ASU.*
- *No synthesis heat credit (exothermic steam excluded, as agreed for the chain study).*
- *Tank boil-off on the full 60,000 m^3 tank for the storage days per cargo, linear in days. LH_2 reliq 3.94 kWh/kg is a condensation-only duty [ASSUMPTION]; set 9 to charge full liquefaction. NH_3 reliq 0.25 kWh/kg is a repo placeholder [ESTIMATE].*
- *Storage days per cargo depends on plant output and ship schedule, neither fixed yet; five days is a placeholder [ASSUMPTION].*
- *Electrolysis (dropdown above): H_2 consumed by each route × electrolyser SEC. Off by default because both routes start from the same GH_2; on, it penalises the route that consumes more H_2 per cargo. Chart 7b then includes electrolysis in both routes. 60 kWh/kg is a placeholder [ASSUMPTION].*
- *Not included: loading pumps and arms, flare or vent losses.*
- *Minimum liquefaction work 3.3 (normal-H_2) / 3.9 (para-H_2) kWh/kg: doe-2009-h2-liquefaction-energy. KHI 8–9 kWh/kg: kawasaki-2026-questionnaire. Export tank BOR 0.1 %/day: kawasaki-2026-supplemental.*

Confidential - For PETRONAS Staff Only

Midstream · LH_2 Boil-off Bunker Check

SHIPPING SEGMENT ONLY · 40,000 M³ LH_2 VS NH_3 CARRIER

Does the LH_2 carrier's boil-off cover its own fuel bill, and at what hydrogen price does burning cargo H_2 lose to an ammonia carrier running 95 % on ammonia fuel?

Boundary: LH_2/NH_3 loaded → discharged, laden sea day | Basis: per ship-day (t/d, kg/d, USD/d) | Energy: LHV basis · USD, prices are user inputs (no cost year asserted)

Cell key: purple-tint = input (edit) · cyan-tint = link from another sheet · white = calculation

Key results

Crossover boil-off rate	**0.471**	%/day	*Below it the ship buys VLSFO; above it excess H_2 does no work*
H_2 boil-off at your rate	**11,328**	kg/d	
Boil-off as % of what the engine can burn	**85.0%**	%	
VLSFO still bought	**5.84**	t/d	*of total fuel demand (t/d VLSFO-eq)*
Surplus H_2 (GCU or vent)	**0**	kg/d	
Breakeven H_2 price	**3.10**	USD/kg	*LH_2 and NH_3 ship fuel cost equal (selected basis)*
LH_2 carrier fuel cost at slider H_2 price	**48,819**	USD/d	
NH_3 carrier fuel cost (selected basis)	**38,594**	USD/d	
LH_2 saves (−) / costs extra (+)	**10,225**	USD/d	

Inputs · common

Cargo capacity	**40,000**	m³	*both ships · user*
VLSFO LHV	**41.0**	MJ/kg	*implied by user table · [ASSUMPTION]*
VLSFO price	**600**	USD/t	*[ASSUMPTION] placeholder · edit*
LH_2 carrier (no reliq)			
Boil-off rate	**0.40**	%/day	*user*
Fuel demand	**39.0**	t/d VLSFO-eq	*user*
LH_2 density	**70.8**	kg/m³	*repo · needs source (lh2-properties.csv)*
Fill, % of capacity	**100**	%	*100 matches user table*
H_2 LHV	**120.0**	MJ/kg	*repo · needs source (lh2-properties.csv)*
Pilot VLSFO on H_2	**0.0**	% energy	*0 matches user table*
NH_3 carrier (with reliq)			
Boil-off rate	**0.15**	%/day	*user · re-liquefied, no loss*
Fuel demand	**30.0**	t/d VLSFO-eq	*user · incl. reliq power*
NH_3 share of fuel energy	**95**	%	*user · rest is VLSFO pilot*
NH_3 LHV	**18.6**	MJ/kg	*repo · [ESTIMATE] (chain-energy-defaults.csv)*
NH_3 density	**682**	kg/m³	*repo · [ESTIMATE] (chain-energy-defaults.csv)*
NH_3 fuel price	**600**	USD/t	*[ASSUMPTION] placeholder · edit*
H_2 mass fraction in NH_3	**0.1775**	kg/kg	*[ASSUMPTION] stoichiometric (chain-energy-defaults.csv)*
Price assessment			
H_2 price (slider in artifact)	**4.00**	USD/kg	*set between 0 and 10*
Comparison basis	**Per ship-day**		*dropdown*

Model · derived values

LH_2 cargo on board	2,832,000	kg	*= capacity × fill × density*
H_2 boil-off	11,328	kg/d	*= cargo × BOR*
H_2 to cover whole fuel duty	13,325.0	kg/d	*= duty × LHV(VLSFO) ÷ LHV(H_2)*
H_2 the engine can burn	13,325.0	kg/d	*less pilot VLSFO*
H_2 burned	11,328	kg/d	
Surplus H_2	0	kg/d	*to GCU or vent*
VLSFO required (user convention)	5.84	t/d	*negative = surplus*
VLSFO actually bought	5.84	t/d	
NH_3 cargo (full, reliq → no loss)	27,280,000	kg	
NH_3 fuel	62.82	t/d	
Pilot VLSFO (NH_3 ship)	1.50	t/d	
NH_3 ship fuel cost	38,594	USD/d	
H_2 contained in NH_3 cargo	4,842,200	kg	
Cargo-H_2 ratio (LH_2 ÷ NH_3)	0.585	–	*scales NH_3 cost to same H_2 carried*
NH_3 ship cost on selected basis	38,594	USD/d	
LH_2 ship VLSFO cost	3,507	USD/d	
Breakeven H_2 price	3.10	USD/kg	*= (NH_3 cost − LH_2 VLSFO cost) ÷ boil-off*
Forced-boil-off line (H_2 = VLSFO per GJ)	1.76	USD/kg	*below this H_2 is cheaper than VLSFO per GJ*
NH_3 boil-off (re-liquefied to cargo)	40,920	kg/d	
Breakeven on per-tonne-H_2 basis	1.68	USD/kg	

Chart headlines (feed the chart titles)

Boil-off covers the full fuel demand above 0.471 %/day

Burning boil-off beats the ammonia ship while H2 is below USD 3.10/kg

Crossover 0.471 %/d · 13,325 kg/d H2

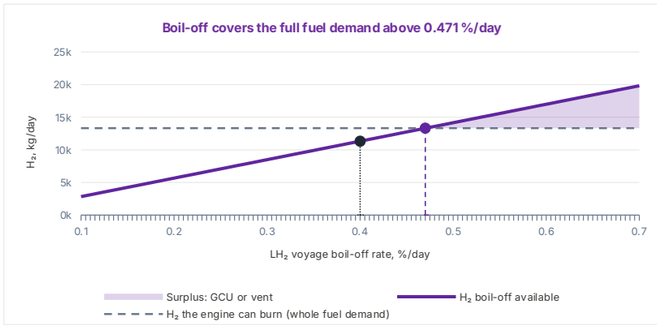
Your case 0.40 %/d · 1,997 kg/d short

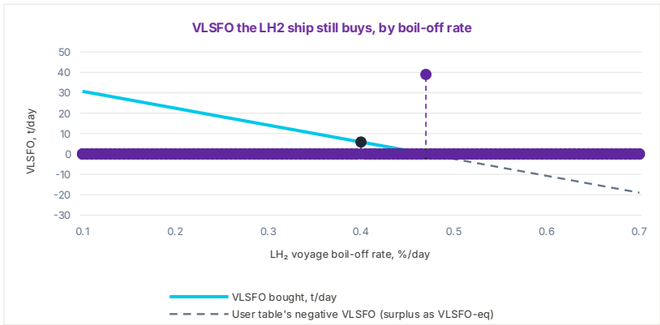
5.84 t/d at 0.40 %/d

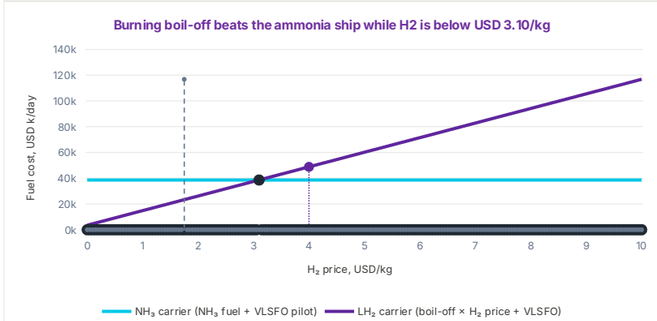
H2 = VLSFO per GJ at USD 1.76/kg

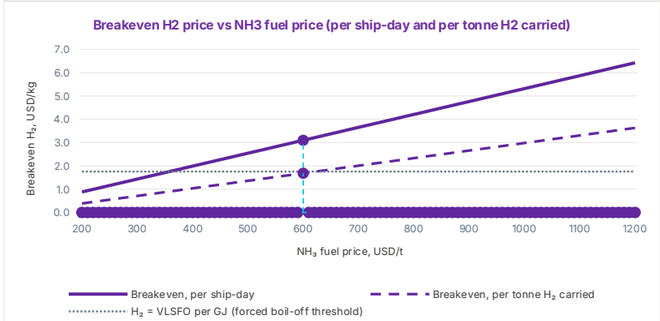
Breakeven USD 3.10/kg

H2 price USD 4.00/kg









Per ship-day is not like-for-like on cargo: the NH3 ship carries 4,842 t of H2 (as NH3) against 2,832 t on the LH2 ship, about 1.71x more. Per-tonne basis breakeven: USD 1.68/kg.

USD 3.10/kg at NH3 USD 600/t

Breakeven H2 price vs NH3 fuel price (per ship-day and per tonne H2 carried)

VLSFO the LH2 ship still buys, by boil-off rate

Per ship-day is not like-for-like on cargo: the NH3 ship carries 4,842 t of H2 (as NH3) against 2,832 t on the LH2 ship, about 1.71x more. Per-tonne basis breakeven: USD 1.68/kg.

Check 1 · user's surplus column recomputed

Boil-off, %/day	VLSFO req, t/d	User	H_2 boil-off, kg/d	User	Surplus H_2, kg/d	User	Match
0.20	22.42	22.42	5,664.00	5,664.00	0.00	–	✓
0.25	18.28	18.28	7,080.00	7,080.00	0.00	–	✓
0.30	14.13	14.13	8,496.00	8,496.00	0.00	–	✓
0.35	9.99	9.99	9,912.00	9,912.00	0.00	–	✓
0.40	5.84	5.84	11,328.00	11,328.00	0.00	–	✓
0.45	1.70	1.70	12,744.00	12,744.00	0.00	–	✓
0.46	0.87	0.87	13,027.20	13,027.20	0.00	–	✓
0.47	0.04	0.04	13,310.40	13,310.40	0.00	–	✓
0.48	-0.79	-0.79	13,593.60	13,593.60	268.60	268.60	✓
0.49	-1.62	-1.62	13,876.80	13,876.80	551.80	551.80	✓
0.50	-2.44	-2.44	14,160.00	14,160.00	835.00	835.00	✓
0.55	-6.59	-6.59	15,576.00	15,576.00	2,251.00	2,251.00	✓
0.60	-10.73	-10.73	16,992.00	16,992.00	3,667.00	3,667.00	✓

Verified: every row reproduces to the rounding the user used (H_2 LHV 120, VLSFO LHV ≈ 41.0 MJ/kg, 70.8 kg/m³ on the full 40,000 m³). At the stated 0.40 %/day there is no surplus.

Chart data · sweep A (boil-off rate, charts 1–2)

Boil-off, %/day	H_2 boil-off, kg/d	Engine can burn, kg/d	Surplus (stack), kg/d	VLSFO bought, t/d	VLSFO user convention, t/d	Crossover marker	Your-case marker (kg/d)	Your-case marker (t/d)	Crossover marker (t/d)	Axis label
0.100	2832	13,325.0	0	30.7112195121951	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.1
0.105	2973.6	13,325.0	0	30.2967804878	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.110	3115.2	13,325.0	0	29.88234146341	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.115	3256.8	13,325.0	0	29.46790243902	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.120	3398.4	13,325.0	0	29.05346341463	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.125	3540	13,325.0	0	28.63902439024	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.130	3681.6	13,325.0	0	28.22458536585	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.135	3823.2	13,325.0	0	27.81014634146	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.140	3964.8	13,325.0	0	27.39570731707	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.145	4106.4	13,325.0	0	26.98126829268	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.150	4248	13,325.0	0	26.56682926829	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.155	4389.6	13,325.0	0	26.1523902439	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.160	4531.2	13,325.0	0	25.7379512195122	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.165	4672.8	13,325.0	0	25.323512195122	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.170	4814.4	13,325.0	0	24.90907317073	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.175	4956	13,325.0	0	24.49463414634	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.180	5097.6	13,325.0	0	24.0801951219512	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.185	5239.2	13,325.0	0	23.665756097561	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.190	5380.8	13,325.0	0	23.2513170731707	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.195	5522.4	13,325.0	0	22.83687804878	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.200	5664	13,325.0	0	22.42243902439	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.2
0.205	5805.6	13,325.0	0	22.008	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.210	5947.2	13,325.0	0	21.59356097561	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.215	6088.8	13,325.0	0	21.1791219512195	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.220	6230.4	13,325.0	0	20.76468292683	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.225	6372	13,325.0	0	20.35024390244	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.230	6513.6	13,325.0	0	19.93580487805	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.235	6655.2	13,325.0	0	19.52136585366	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.240	6796.8	13,325.0	0	19.10692682927	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.245	6938.4	13,325.0	0	18.69248780488	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.250	7080	13,325.0	0	18.27804878049	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.255	7221.6	13,325.0	0	17.8636097561	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.260	7363.2	13,325.0	0	17.4491707317073	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.265	7504.8	13,325.0	0	17.0347317073171	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.270	7646.4	13,325.0	0	16.62029268293	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.275	7788	13,325.0	0	16.20585365854	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.280	7929.6	13,325.0	0	15.7914146341463	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.285	8071.2	13,325.0	0	15.37697560976	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.290	8212.8	13,325.0	0	14.96253658537	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.295	8354.4	13,325.0	0	14.54809756098	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.300	8496	13,325.0	0	14.13365853659	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.3
0.305	8637.6	13,325.0	0	13.7192195121951	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.310	8779.2	13,325.0	0	13.3047804878	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.315	8920.8	13,325.0	0	12.89034146341	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.320	9062.4	13,325.0	0	12.47590243902	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.325	9204	13,325.0	0	12.0614634146341	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.330	9345.6	13,325.0	0	11.64702439024	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	

0.335	9487.2	13,325.0	0	11.23258536585	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.340	9628.8	13,325.0	0	10.8181463414634	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.345	9770.4	13,325.0	0	10.40370731707	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.350	9912	13,325.0	0	9.989268292683	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.355	10053.6	13,325.0	0	9.574829268293	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.360	10195.2	13,325.0	0	9.160390243902	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.365	10336.8	13,325.0	0	8.74595121951219	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.370	10478.4	13,325.0	0	8.33151219512195	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.375	10620	13,325.0	0	7.91707317073171	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.380	10761.6	13,325.0	0	7.502634146341	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.385	10903.2	13,325.0	0	7.08819512195122	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.390	11044.8	13,325.0	0	6.673756097561	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.395	11186.4	13,325.0	0	6.259317073171	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.400	11328	13,325.0	0	5.84487804878	#N/A	#N/A	11,328	5.84	#N/A	0.4
0.405	11469.6	13,325.0	0	5.43043902439	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.410	11611.2	13,325.0	0	5.016	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.415	11752.8	13,325.0	0	4.60156097561	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.420	11894.4	13,325.0	0	4.18712195121951	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.425	12036	13,325.0	0	3.772682926829	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.430	12177.6	13,325.0	0	3.358243902439	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.435	12319.2	13,325.0	0	2.943804878049	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.440	12460.8	13,325.0	0	2.529365853659	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.445	12602.4	13,325.0	0	2.114926829268	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.450	12744	13,325.0	0	1.700487804878	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.455	12885.6	13,325.0	0	1.2860487804878	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.460	13027.2	13,325.0	0	0.871609756098	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.465	13168.8	13,325.0	0	0.457170731707	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.470	13310.4	13,325.0	0	0.042731707317	#N/A	13,325.0	#N/A	#N/A	39	
0.475	13452	13,325.0	127	0	-0.37170731707	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.480	13593.6	13,325.0	268.6	0	-0.78614634146	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.485	13735.2	13,325.0	410.2	0	-1.20058536585	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.490	13876.8	13,325.0	551.8	0	-1.61502439024	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.495	14018.4	13,325.0	693.4	0	-2.02946341463	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.500	14160	13,325.0	835	0	-2.44390243902	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.5
0.505	14301.6	13,325.0	976.6	0	-2.85834146341	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.510	14443.2	13,325.0	1118.2	0	-3.2727804878	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.515	14584.8	13,325.0	1259.8	0	-3.6872195122	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.520	14726.4	13,325.0	1401.4	0	-4.10165853659	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.525	14868	13,325.0	1543	0	-4.51609756098	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.530	15009.6	13,325.0	1684.6	0	-4.93053658537	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.535	15151.2	13,325.0	1826.2	0	-5.34497560976	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.540	15292.8	13,325.0	1967.8	0	-5.75941463415	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.545	15434.4	13,325.0	2109.4	0	-6.17385365854	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.550	15576	13,325.0	2251	0	-6.58829268293	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.555	15717.6	13,325.0	2392.6	0	-7.00273170732	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.560	15859.2	13,325.0	2534.2	0	-7.41717073171	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.565	16000.8	13,325.0	2675.8	0	-7.8316097561	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.570	16142.4	13,325.0	2817.4	0	-8.24604878049	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.575	16284	13,325.0	2959	0	-8.66048780488	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.580	16425.6	13,325.0	3100.6	0	-9.07492682927	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.585	16567.2	13,325.0	3242.2	0	-9.48936585366	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.590	16708.8	13,325.0	3383.8	0	-9.90380487805	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.595	16850.4	13,325.0	3525.4	0	-10.3182439024	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.600	16992	13,325.0	3667	0	-10.7326829268	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.6
0.605	17133.6	13,325.0	3808.6	0	-11.1471219512195	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.610	17275.2	13,325.0	3950.2	0	-11.5615609756	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.615	17416.8	13,325.0	4091.8	0	-11.976	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.620	17558.4	13,325.0	4233.4	0	-12.3904390244	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.625	17700	13,325.0	4375	0	-12.8048780488	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.630	17841.6	13,325.0	4516.6	0	-13.2193170732	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.635	17983.2	13,325.0	4658.2	0	-13.6337560976	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.640	18124.8	13,325.0	4799.8	0	-14.048195122	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.645	18266.4	13,325.0	4941.4	0	-14.4626341463	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.650	18408	13,325.0	5083	0	-14.8770731707	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.655	18549.6	13,325.0	5224.6	0	-15.2915121951219	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.660	18691.2	13,325.0	5366.2	0	-15.7059512195	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.665	18832.8	13,325.0	5507.8	0	-16.1203902439	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.670	18974.4	13,325.0	5649.4	0	-16.5348292683	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.675	19116	13,325.0	5791	0	-16.9492682927	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.680	19257.6	13,325.0	5932.6	0	-17.3637073171	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.685	19399.2	13,325.0	6074.2	0	-17.7781463415	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.690	19540.8	13,325.0	6215.8	0	-18.1925853659	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.695	19682.4	13,325.0	6357.4	0	-18.6070243902	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
0.700	19824	13,325.0	6499	0	-19.0214634146	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.7

Chart data · sweep B (H_2 price, chart 3)

H_2 price, USD/kg	LH_2 carrier, USD/d	NH_3 carrier, USD/d	Slider marker	Breakeven marker	H_2=VLSFO line marker	Axis label
0.00	3,507	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	0
0.05	4,073	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.10	4,640	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.15	5,206	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.20	5,773	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.25	6,339	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.30	6,905	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.35	7,472	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.40	8,038	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.45	8,605	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.50	9,171	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.55	9,737	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.60	10,304	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.65	10,870	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.70	11,437	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.75	12,003	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.80	12,569	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.85	13,136	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.90	13,702	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
0.95	14,269	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.00	14,835	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	1
1.05	15,401	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.10	15,968	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.15	16,534	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.20	17,101	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.25	17,667	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.30	18,233	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.35	18,800	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.40	19,366	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.45	19,933	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.50	20,499	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.55	21,065	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.60	21,632	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.65	22,198	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.70	22,765	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.75	23,331	38,594	#N/A	#N/A	116,787	
1.80	23,897	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.85	24,464	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.90	25,030	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
1.95	25,597	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.00	26,163	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	2
2.05	26,729	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.10	27,296	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.15	27,862	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.20	28,429	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.25	28,995	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.30	29,561	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.35	30,128	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.40	30,694	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.45	31,261	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.50	31,827	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.55	32,393	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.60	32,960	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.65	33,526	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.70	34,093	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.75	34,659	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.80	35,225	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.85	35,792	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.90	36,358	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
2.95	36,925	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.00	37,491	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	3
3.05	38,057	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.10	38,624	38,594	#N/A	38,594	#N/A	
3.15	39,190	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.20	39,757	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.25	40,323	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.30	40,889	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.35	41,456	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	

3.40	42,022	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.45	42,589	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.50	43,155	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.55	43,721	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.60	44,288	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.65	44,854	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.70	45,421	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.75	45,987	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.80	46,553	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.85	47,120	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.90	47,686	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
3.95	48,253	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.00	48,819	38,594	48,819	#N/A	#N/A	4
4.05	49,385	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.10	49,952	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.15	50,518	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.20	51,085	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.25	51,651	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.30	52,217	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.35	52,784	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.40	53,350	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.45	53,917	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.50	54,483	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.55	55,049	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.60	55,616	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.65	56,182	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.70	56,749	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.75	57,315	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.80	57,881	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.85	58,448	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.90	59,014	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
4.95	59,581	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.00	60,147	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	5
5.05	60,713	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.10	61,280	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.15	61,846	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.20	62,413	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.25	62,979	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.30	63,545	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.35	64,112	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.40	64,678	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.45	65,245	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.50	65,811	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.55	66,377	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.60	66,944	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.65	67,510	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.70	68,077	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.75	68,643	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.80	69,209	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.85	69,776	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.90	70,342	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
5.95	70,909	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.00	71,475	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	6
6.05	72,041	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.10	72,608	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.15	73,174	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.20	73,741	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.25	74,307	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.30	74,873	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.35	75,440	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.40	76,006	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.45	76,573	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.50	77,139	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.55	77,705	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.60	78,272	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.65	78,838	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.70	79,405	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.75	79,971	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.80	80,537	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.85	81,104	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.90	81,670	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
6.95	82,237	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.00	82,803	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	7
7.05	83,369	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	

7.10	83,936	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.15	84,502	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.20	85,069	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.25	85,635	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.30	86,201	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.35	86,768	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.40	87,334	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.45	87,901	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.50	88,467	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.55	89,033	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.60	89,600	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.65	90,166	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.70	90,733	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.75	91,299	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.80	91,865	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.85	92,432	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.90	92,998	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
7.95	93,565	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.00	94,131	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	8
8.05	94,697	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.10	95,264	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.15	95,830	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.20	96,397	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.25	96,963	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.30	97,529	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.35	98,096	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.40	98,662	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.45	99,229	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.50	99,795	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.55	100,361	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.60	100,928	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.65	101,494	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.70	102,061	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.75	102,627	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.80	103,193	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.85	103,760	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.90	104,326	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
8.95	104,893	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.00	105,459	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	9
9.05	106,025	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.10	106,592	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.15	107,158	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.20	107,725	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.25	108,291	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.30	108,857	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.35	109,424	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.40	109,990	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.45	110,557	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.50	111,123	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.55	111,689	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.60	112,256	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.65	112,822	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.70	113,389	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.75	113,955	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.80	114,521	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.85	115,088	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.90	115,654	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
9.95	116,221	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	
10.00	116,787	38,594	#N/A	#N/A	#N/A	10

Chart data · sweep C (NH_3 price, chart 4)

NH_3 price, USD/t	Breakeven per ship-day	Breakeven per t H_2	H_2=VLSFO	Marker (ship-day)	Marker (t H_2)	Axis label
200	0.88	0.39	1.76	#N/A	#N/A	200
210	0.93	0.42	1.76	#N/A	#N/A	
220	0.99	0.45	1.76	#N/A	#N/A	
230	1.05	0.48	1.76	#N/A	#N/A	
240	1.10	0.52	1.76	#N/A	#N/A	
250	1.16	0.55	1.76	#N/A	#N/A	
260	1.21	0.58	1.76	#N/A	#N/A	
270	1.27	0.61	1.76	#N/A	#N/A	
280	1.32	0.65	1.76	#N/A	#N/A	

290	1.38	0.68	1.76	#N/A	#N/A	
300	1.43	0.71	1.76	#N/A	#N/A	300
310	1.49	0.74	1.76	#N/A	#N/A	
320	1.54	0.77	1.76	#N/A	#N/A	
330	1.60	0.81	1.76	#N/A	#N/A	
340	1.66	0.84	1.76	#N/A	#N/A	
350	1.71	0.87	1.76	#N/A	#N/A	
360	1.77	0.90	1.76	#N/A	#N/A	
370	1.82	0.94	1.76	#N/A	#N/A	
380	1.88	0.97	1.76	#N/A	#N/A	
390	1.93	1.00	1.76	#N/A	#N/A	
400	1.99	1.03	1.76	#N/A	#N/A	400
410	2.04	1.07	1.76	#N/A	#N/A	
420	2.10	1.10	1.76	#N/A	#N/A	
430	2.15	1.13	1.76	#N/A	#N/A	
440	2.21	1.16	1.76	#N/A	#N/A	
450	2.27	1.20	1.76	#N/A	#N/A	
460	2.32	1.23	1.76	#N/A	#N/A	
470	2.38	1.26	1.76	#N/A	#N/A	
480	2.43	1.29	1.76	#N/A	#N/A	
490	2.49	1.33	1.76	#N/A	#N/A	
500	2.54	1.36	1.76	#N/A	#N/A	500
510	2.60	1.39	1.76	#N/A	#N/A	
520	2.65	1.42	1.76	#N/A	#N/A	
530	2.71	1.46	1.76	#N/A	#N/A	
540	2.76	1.49	1.76	#N/A	#N/A	
550	2.82	1.52	1.76	#N/A	#N/A	
560	2.88	1.55	1.76	#N/A	#N/A	
570	2.93	1.59	1.76	#N/A	#N/A	
580	2.99	1.62	1.76	#N/A	#N/A	
590	3.04	1.65	1.76	#N/A	#N/A	
600	3.10	1.68	1.76	3.10	1.68	600
610	3.15	1.72	1.76	#N/A	#N/A	
620	3.21	1.75	1.76	#N/A	#N/A	
630	3.26	1.78	1.76	#N/A	#N/A	
640	3.32	1.81	1.76	#N/A	#N/A	
650	3.37	1.85	1.76	#N/A	#N/A	
660	3.43	1.88	1.76	#N/A	#N/A	
670	3.49	1.91	1.76	#N/A	#N/A	
680	3.54	1.94	1.76	#N/A	#N/A	
690	3.60	1.97	1.76	#N/A	#N/A	
700	3.65	2.01	1.76	#N/A	#N/A	700
710	3.71	2.04	1.76	#N/A	#N/A	
720	3.76	2.07	1.76	#N/A	#N/A	
730	3.82	2.10	1.76	#N/A	#N/A	
740	3.87	2.14	1.76	#N/A	#N/A	
750	3.93	2.17	1.76	#N/A	#N/A	
760	3.98	2.20	1.76	#N/A	#N/A	
770	4.04	2.23	1.76	#N/A	#N/A	
780	4.10	2.27	1.76	#N/A	#N/A	
790	4.15	2.30	1.76	#N/A	#N/A	
800	4.21	2.33	1.76	#N/A	#N/A	800
810	4.26	2.36	1.76	#N/A	#N/A	
820	4.32	2.40	1.76	#N/A	#N/A	
830	4.37	2.43	1.76	#N/A	#N/A	
840	4.43	2.46	1.76	#N/A	#N/A	
850	4.48	2.49	1.76	#N/A	#N/A	
860	4.54	2.53	1.76	#N/A	#N/A	
870	4.59	2.56	1.76	#N/A	#N/A	
880	4.65	2.59	1.76	#N/A	#N/A	
890	4.71	2.62	1.76	#N/A	#N/A	
900	4.76	2.66	1.76	#N/A	#N/A	900
910	4.82	2.69	1.76	#N/A	#N/A	
920	4.87	2.72	1.76	#N/A	#N/A	
930	4.93	2.75	1.76	#N/A	#N/A	
940	4.98	2.79	1.76	#N/A	#N/A	
950	5.04	2.82	1.76	#N/A	#N/A	
960	5.09	2.85	1.76	#N/A	#N/A	
970	5.15	2.88	1.76	#N/A	#N/A	
980	5.20	2.92	1.76	#N/A	#N/A	
990	5.26	2.95	1.76	#N/A	#N/A	
1,000	5.32	2.98	1.76	#N/A	#N/A	1000
1,010	5.37	3.01	1.76	#N/A	#N/A	
1,020	5.43	3.05	1.76	#N/A	#N/A	

1,030	5.48	3.08	1.76	#N/A	#N/A	
1,040	5.54	3.11	1.76	#N/A	#N/A	
1,050	5.59	3.14	1.76	#N/A	#N/A	
1,060	5.65	3.17	1.76	#N/A	#N/A	
1,070	5.70	3.21	1.76	#N/A	#N/A	
1,080	5.76	3.24	1.76	#N/A	#N/A	
1,090	5.81	3.27	1.76	#N/A	#N/A	
1,100	5.87	3.30	1.76	#N/A	#N/A	1100
1,110	5.93	3.34	1.76	#N/A	#N/A	
1,120	5.98	3.37	1.76	#N/A	#N/A	
1,130	6.04	3.40	1.76	#N/A	#N/A	
1,140	6.09	3.43	1.76	#N/A	#N/A	
1,150	6.15	3.47	1.76	#N/A	#N/A	
1,160	6.20	3.50	1.76	#N/A	#N/A	
1,170	6.26	3.53	1.76	#N/A	#N/A	
1,180	6.31	3.56	1.76	#N/A	#N/A	
1,190	6.37	3.60	1.76	#N/A	#N/A	
1,200	6.42	3.63	1.76	#N/A	#N/A	1200

Method, assumptions and gaps

- *Energy parity: 1 MJ of H_2 displaces 1 MJ of VLSFO in the engine (LHV basis, equal engine efficiency) [ASSUMPTION].*
- *Pilot fuel: the user table lets VLSFO fall to zero; set 'Pilot VLSFO on H_2' to see the crossover move right [ESTIMATE – needs source].*
- *VLSFO LHV 41.0 MJ/kg is back-calculated from the user table; the repo shipping study uses 40.2 MJ/kg [ESTIMATE].*
- *Full cargo, laden leg: boil-off taken on 100 % of 40,000 m^3; ballast leg (heel only) is not modelled.*
- *NH_3 carrier: 0.15 %/day boil-off is re-liquefied back to cargo; reliq power is assumed inside the 30 t/d demand [ASSUMPTION].*
- *Prices default to USD 600/t placeholders [ASSUMPTION], not market quotes. Carbon cost / FuelEU, N_2O slip and CO_2e of vented H_2 are excluded (no sourced value).*
- *Sources: user inputs (2026-09-24); kawasaki-2026-questionnaire (40,000 m^3 carrier, BOG burned in DF engine, no reliq, GCU for excess); data/properties/lh2-properties.csv; data/carriers/chain-energy-defaults.csv.*

Confidential - For PETRONAS Staff Only

Downstream · Regas vs Ammonia Cracking

DOWNSTREAM · ONE SHIP CARGO, DISCHARGED → GASEOUS H_2

How much energy does it take to turn one ship's cargo into gaseous hydrogen: vaporising LH_2 in a seawater ORV, or cracking NH_3 back to H_2?

Boundary: cargo at receiving terminal → gaseous H_2 at send-out | Basis: one full 40,000 m³ cargo, or per kg H_2 delivered | Energy: MWh; fuels on LHV, electricity as delivered kWh

Cell key: purple-tint = input (edit) · cyan-tint = link from another sheet · white = calculation

Key results

H_2 delivered per cargo, LH_2 ship	**2,832** t	
H_2 delivered per cargo, NH_3 (NG-fired)	**4,197** t	
H_2 delivered per cargo, NH_3 (clean fuel)	**3,789** t	
LH_2 regas	**142.40** MWh	*0.15 % of delivered H2 LHV*
Cracker, NG-fired	**35,928.70** MWh	*25.7 % of delivered H2 LHV*
Cracker, clean fuel	**32,437.29** MWh	*25.7 % of delivered H2 LHV*
Cracking ÷ regas (NG-fired, per kg H_2)	**170** ×	

Cargo basis (linked from Midstream)

Cargo capacity	40,000	m³	*Midstream*
LH_2 density	70.8	kg/m³	*Midstream*
NH_3 density	682	kg/m³	*Midstream*
NH_3 LHV	18.6	MJ/kg	*Midstream*

Inputs · LH_2 regas, ORV seawater

Regas heat duty	**3.8**	MJ/kg	*KHI · cited (kawasaki-2026-questionnaire)*
Send-out pressure	**30**	barg	*[ASSUMPTION]*
LH_2 pump efficiency	**70**	%	*[ASSUMPTION]*
Seawater ΔT	**5.0**	K	*[ASSUMPTION]*
Seawater cp	**4.00**	kJ/kg·K	*[ASSUMPTION]*
Seawater pump head	**20**	m	*[ASSUMPTION]*
Seawater pump efficiency	**75**	%	*[ASSUMPTION]*

Inputs · NH_3 cracker

NH_3 feed, NG-fired	**6.5**	kg/kg H_2	*user*
NH_3 feed, clean fuel (NH_3-fired)	**7.2**	kg/kg H_2	*user*
Stoichiometric NH_3	**5.60**	kg/kg H_2	*user · exact 5.632*
Cracker electricity	**0.29**	kWh/kg H_2	*user*
Annual H_2 for the check	**100,000**	t/y	*implied by user table*

Inputs · import-tank boil-off (storage)

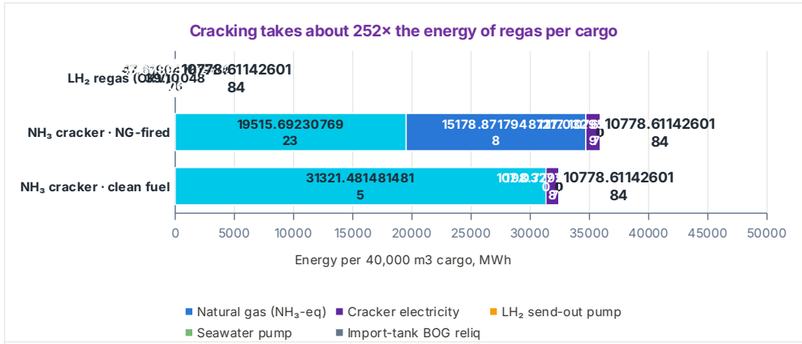
Include re-liquefaction of import-tank boil-off	**Yes**		*dropdown*
Hold time	**5**	days	*[ASSUMPTION] repo*
LH_2 tank BOR	**0.10**	%/day	*KHI · cited (kawasaki-2026-supplemental)*
LH_2 reliq	**3.94**	kWh/kg BOG	*repo [ASSUMPTION]*
NH_3 tank BOR	**0.05**	%/day	*repo · [ESTIMATE]*
NH_3 reliq	**0.25**	kWh/kg BOG	*repo · [ESTIMATE]*

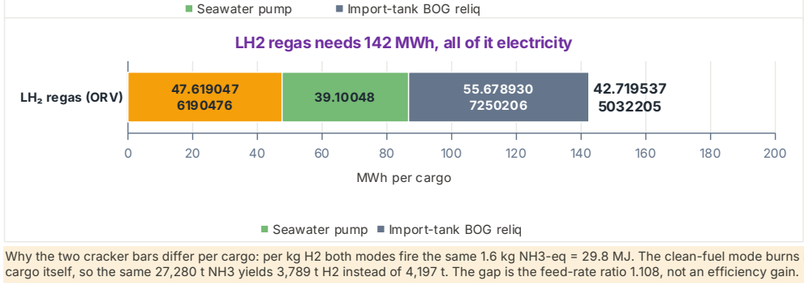
Chart basis

Show	**Per ship cargo (MWh)**	*dropdown*

Model · per cargo

LH_2 send-out pump	0.0168	kWh/kg	*= (1 ÷ ρ) × ΔP ÷ η*
Seawater flow	190	kg/kg LH_2	*= duty ÷ (cp × ΔT)*
Seawater pump	0.0138	kWh/kg	*g = 9.81 m/s²*
Import-tank BOG reliq (per kg LH_2)	0.0197	kWh/kg	
Regas total	0.0503	kWh/kg	
Import-tank BOG reliq, NH_3 cargo	17,033	kWh	
NH_3 energy content	5.167	kWh/kg NH_3	
H_2 in LH_2 cargo	2,832,000	kg	
H_2 from NH_3 cargo, NG-fired	4,196,923	kg	*= cargo ÷ feed*
H_2 from NH_3 cargo, clean fuel	3,788,889	kg	*= cargo ÷ feed*
Regas per cargo	142,398	kWh	
Cracker per cargo, NG-fired	35,928,705	kWh	*NH_3 burned + NG (NH_3-eq) + power + tank*
Cracker per cargo, clean fuel	32,437,292	kWh	*NH_3 burned + power + tank*





Why the two cracker bars differ per cargo: per kg H2 both modes fire the same 1.6 kg NH3-eq = 29.8 MJ. The clean-fuel mode burns more of the cargo itself, so the same 27,280 t NH3 yields 3,789 t H2 instead of 4,197 t. The gap is the feed-rate ratio 1.108, not an efficiency gain.

Chart unit	MWh
Divisor, regas	1,000
Divisor, cracker NG	1,000
Divisor, cracker clean	1,000
Regas on chart basis	142.398 MWh
Cracker NG-fired on chart basis	35,928.70 MWh
Cracker clean fuel on chart basis	32,437.29 MWh

Cracking takes about 252× the energy of regas per cargo

LH2 regas needs 142 MWh, all of it electricity

Energy per 40,000 m3 cargo, MWh

MWh per cargo

Why the two cracker bars differ per cargo: per kg H2 both modes fire the same 1.6 kg NH3-eq = 29.8 MJ. The clean-fuel mode burns more of the cargo itself, so the same 27,280 t NH3 yields 3,789 t H2 instead of 4,197 t. The gap is the feed-rate ratio 1.108, not an efficiency gain.

Check · user's cracker fuel table

Cracking fuel	kg NH_3(-eq)/y	User	MJ/y	User	MMBtu/y	User	MWh/y	User
Natural gas · (feed clean − feed NG) × H_2	70,000,000	70,000,000	1,302,000,000	1,302,000,000	1,234,057.72	1,234,057.72	361,666.67	361,666.67
Ammonia · (feed NG − stoich) × H_2	90,000,000	90,000,000	1,674,000,000	1,674,000,000	1,586,645.64	–	465,000.00	465,000.00
Electricity · kWh × H_2	–	–	104,400,000	–	98,952.09	–	29,000.00	–

Verified: the user table reproduces exactly on a 100,000 t/y H2 basis (MMBtu uses 1,055.056 MJ/MMBtu). Both modes fire the same 1.6 kg NH3-eq/kg H2 = 29.8 MJ/kg H2.

Regas energy build-up (per kg LH_2 and per cargo)

Component	kWh/kg LH_2	MWh per cargo
LH_2 send-out pump	0.0168	47.6
Seawater pump	0.0138	39.1
Import-tank BOG reliq	0.0197	55.7
Total	**0.0503**	**142.4**

Chart data · chart 5 (three bars) and chart 6 (regas zoom)

Chart data (bottom-to-top)	NH_3 burned as fuel	Natural gas (NH_3-eq)	Cracker electricity	LH_2 send-out pump	Seawater pump	Import-tank BOG reliq	Total	Total label (padding)	Label: NH_3 burned as fuel	Label: Natural gas (NH_3-eq)	Label: Cracker electricity	Label: LH_2 send-out pump	Label: Seawater pump	Label: Import-tank BOG reliq	Total label
NH_3 cracker · clean fuel	31321.4814814815	0	1098.777777778	0	0	17.03295852287	32437.29221778	10778.6114260184	31,321						32,437 MWh
NH_3 cracker · NG-fired	19515.69230769	15178.8717948718	1217.10769230769	0	0	17.03295852287	35928.70475339	10778.6114260184	19,516	15,179					35,929 MWh
LH_2 regas (ORV)	0	0	0	47.61904761905	39.10048	55.67893072502	142.3984583441	10778.6114260184							142 MWh

Chart data (bottom-to-top)	LH_2 send-out pump	Seawater pump	Import-tank BOG reliq	Total	Total label (padding)	Label: LH_2 send-out pump	Label: Seawater pump	Label: Import-tank BOG reliq	Total label
LH_2 regas (ORV)	47.61904761905	39.10048	55.67893072502	142.3984583441	42.71953750322	47.6	39.1	55.7	142 MWh

Method, assumptions and gaps

• The ORV heat is free: the 3.8 MJ/kg regas duty comes from ambient seawater; the only purchased energy is the pumps for LH_2 and seawater (kawasaki-2026-questionnaire). Pump settings (30 barg, 70 %, ΔT 5 K, 20 m, 75 %) are first-principles repo assumptions that reproduce the 0.031 kWh/kg ORV figure [ASSUMPTION].

• Not included: seawater electro-chlorination, lighting and control power, cold-energy recovery [ESTIMATE – needs source]; they are small next to the pumps.

• Cracker firing modes: NG-fired burns (6.5 − 5.6) = 0.9 kg NH_3/kg H_2 as PSA tail gas and 0.7 kg NH_3-eq as natural gas. Clean-fuel fires 1.6 kg NH_3/kg H_2 with no gas. Fired energy per kg H_2 is the same by construction (1.6 × 18.6 = 29.8 MJ).

• Thermodynamic sanity check: minimum cracking heat 15.2 MJ/kg H_2 (45.9 kJ/mol NH_3, repo, needs source) ⇒ ~51 % of fired heat goes into the reaction: plausible.

• Mixed energy quality: cracker bars add fuel (LHV) to electricity; regas is electricity only. Quantity of energy, not primary energy.

• Same send-out pressure assumed for both routes; no extra H_2 compression [ASSUMPTION].

• Each bar is one full 40,000 m³ cargo before voyage losses. Stoichiometry 5.6 rounds the exact 5.632 (2 × 17.031 ÷ (3 × 2.016)).

• Sources: user inputs (2026-09-24); kawasaki-2026-questionnaire (ORV, 3.8 MJ/kg); kawasaki-2026-supplemental (BOR 0.1 %/day); data/carriers/chain-energy-defaults.csv.

Confidential - For PETRONAS Staff Only

Full Chain · End-to-End Energy

FULL CHAIN · GH_2 AT BATTERY LIMIT → GASEOUS H_2 AT SEND-OUT

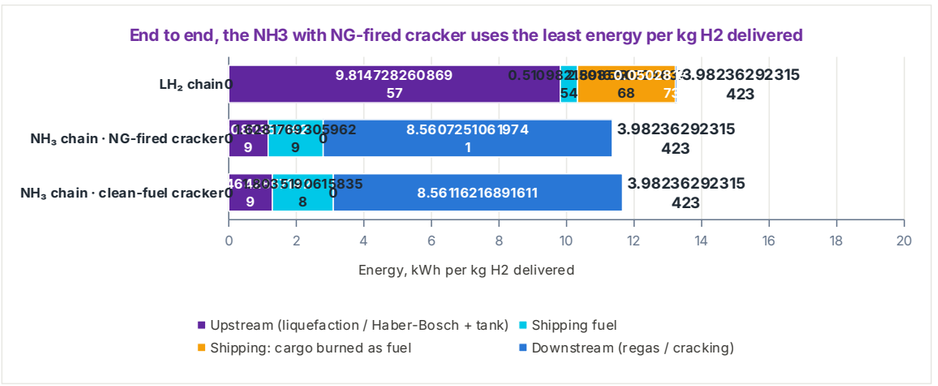
Total energy to move hydrogen from the export plant to gaseous H_2 at the import terminal, for one 40,000 m³ cargo. Every number is pulled live from the Upstream, Midstream and Downstream sheets.

Boundary: Upstream + Midstream + Downstream, electrolysis optional (set on Upstream) | Basis: one cargo, or per kg H_2 delivered | Energy: MWh; fuels and H_2 burned on LHV, electricity as delivered kWh

Cell key: purple-tint = input (edit) · cyan-tint = link from another sheet · white = calculation

Key results (per kg H_2 delivered)

LH_2 chain	**13.27** kWh/kg H_2	*2,605 t H2 delivered · 40 % of its LHV*
NH_3 chain · NG-fired cracker	**11.36** kWh/kg H_2	*4,197 t H2 delivered · 34 % of its LHV*
NH_3 chain · clean-fuel cracker	**11.66** kWh/kg H_2	*3,789 t H2 delivered · 35 % of its LHV*
LH_2 vs NH_3 (NG-fired)	**1.17** ×	*per kg H_2 delivered*



Inputs · voyage

Sea days charged per cargo	**20** days	*[ASSUMPTION] laden leg · no corridor fixed*
Also charge the ballast leg (same days, VLSFO only)	**No**	*dropdown*

Inputs · NH_3 vessel fuel

NH_3 vessel fuel	**Dual fuel NH3/VLSFO**	*dropdown · shared with Annual Energy and Energy Cost*
Ammonia fuel taken from	**Bunkered**	*dropdown · applies to dual fuel only*

Electrolysis (set on Upstream)

Include electrolysis	No	*Upstream*
Electrolyser SEC	60 kWh/kg H_2	*Upstream*

Chart basis

Show	**Per kg H2 delivered (kWh)**	*dropdown*

Model · voyage and fuel

Dual fuel? (1 = yes)	1	
Ammonia fuel from cargo? (1 = yes)	0	
Ballast leg charged? (1 = yes)	0	
LH_2 boil-off over voyage	226,560 kg	
…of which burned in engine	226,560 kg	
…of which surplus to GCU / vent	0 kg	
LH_2 ship VLSFO bought	116.9 t	
NH_3 ship ammonia fuel	1,256.5 t NH_3	
NH_3 ship VLSFO (pilot or all)	30.0 t	
NH_3 cargo arriving	27,280,000 kg	
Arriving ÷ loaded	1.0000	
LH_2 delivered	2,605,440 kg	*cargo – voyage boil-off*
Chart unit	kWh/kg H2	

Energy ledger per cargo, kWh

Line item	LH_2 chain	NH_3 · NG-fired	NH_3 · clean fuel
Electrolysis	0	0	0
Liquefaction / Haber-Bosch	25,488,000	4,871,429	4,871,429
Export-tank BOG reliq	83,686	25,575	25,575
Ship fuel bought (VLSFO / NH_3 + pilot)	1,331,333	6,833,333	6,833,333
Cargo burned as ship fuel (H_2 or NH_3)	7,552,000	0	0
Regas / cracking (incl. import tank)	131,007	35,928,705	32,437,292
Total	**34,586,026**	**47,659,042**	**44,167,629**
H_2 delivered, kg	2,605,440	4,196,923	3,788,889
H_2 into the plant, kg	2,832,000	4,871,429	4,871,429
Energy per kg H_2 delivered, kWh/kg	**13.275**	**11.356**	**11.657**

Hydrogen mass balance · one cargo

Chain	H_2 into plant, t	H_2 in cargo loaded, t	Burned as ship fuel, t H_2(-eq)	Burned in cracker, t H_2-eq	H_2 delivered, t	Delivered ÷ H_2 in
LH_2	2,832	2,832	227	–	2,605	92.0%
NH_3 · NG-fired	4,871	4,871	0	675	4,197	86.2%
NH_3 · clean fuel	4,871	4,871	0	1,083	3,789	77.8%

LH2 surplus boil-off sent to GCU / vent over the voyage: 0 t (counted as burned).

Line items · MWh and kWh per kg H_2 delivered

Line item	LH_2, MWh	kWh/kg	NH_3 NG-fired, MWh	kWh/kg	NH_3 clean fuel, MWh	kWh/kg
Electrolysis	0	0.000	0	0.000	0	0.000
Liquefaction / Haber-Bosch	25,488	9.783	4,871	1.161	4,871	1.286
Export-tank BOG reliq	84	0.032	26	0.006	26	0.007
Ship fuel bought	1,331	0.511	6,833	1.628	6,833	1.804
Cargo burned as ship fuel (H_2 or NH_3)	7,552	2.899	0	0.000	0	0.000
Regas / cracking	131	0.050	35,929	8.561	32,437	8.561
Total	**34,586**	**13.275**	**47,659**	**11.356**	**44,168**	**11.657**

Stage totals per cargo, kWh (feeds charts 8, 9, 13–14)

Stage	LH_2 chain	NH_3 · NG-fired	NH_3 · clean fuel
Electrolysis	0	0	0
Upstream (liquefaction / Haber-Bosch + tank)	25,571,686	4,897,004	4,897,004
Shipping fuel	1,331,333	6,833,333	6,833,333
Shipping: cargo burned as fuel	7,552,000	0	0
Downstream (regas / cracking)	131,007	35,928,705	32,437,292

NH3 with NG-fired cracker

End to end, the NH3 with NG-fired cracker uses the least energy per kg H2 delivered

Energy, kWh per kg H2 delivered

Chart data · chart 8

Chart data (bottom-to-top)	Electrolysis	Upstream (liquefaction / Haber-Bosch + tank)	Shipping fuel	Shipping: cargo burned as fuel	Downstream (regas / cracking)	Total	Total label (padding)	Label: Electrolysis	Label: Upstream (liquefaction / Haber-Bosch + tank)	Label: Shipping fuel	Label: Shipping: cargo burned as fuel	Label: Downstream (regas / cracking)	Total label
NH_3 chain · clean-fuel cracker	0	1.292464285714	1.803519061584	0	8.56116216891611	11.657145516214	3.982362923154		1.3	1.8		8.6	11.7 kWh/kg H2
NH_3 chain · NG-fired cracker	0	1.166808035714	1.628176930596	0	8.56072510619741	11.355710072508	3.982362923154		1.2	1.6		8.6	11.4 kWh/kg H2
LH_2 chain	0	9.81472826087	0.510982150168	2.898550724638	0.050281941506	13.27454307718	3.982362923154		9.8		2.9		13.3 kWh/kg H2

Method, assumptions and gaps

- *Per kg H_2 delivered divides total chain energy by the gaseous H_2 leaving the import terminal. LH_2: cargo less voyage boil-off. NH_3: cargo ÷ cracker feed rate (6.5 or 7.2 kg NH_3/kg H_2).*
- *Voyage: sea days × the Midstream daily figures, linear in days. Twenty laden days is a placeholder [ASSUMPTION]; no corridor fixed yet. Ballast leg off by default; when on, each ship burns its full daily demand as VLSFO for the same days, heel boil-off ignored [ASSUMPTION].*
- *Hydrogen burned on the LH_2 ship counts as energy used (120 MJ/kg), whether engine or, above the crossover rate, GCU.*
- *NH_3 vessel fuel is selectable. Dual fuel burns the Midstream NH_3 share (95 %) of the 30 t/d VLSFO-eq demand as ammonia, rest VLSFO pilot; VLSFO only burns it all as VLSFO. Default: ammonia fuel bunkered separately and cargo arrives whole [ASSUMPTION]. 'Cargo' moves that energy into 'cargo burned' and lowers H_2 delivered per cargo.*
- *Downstream is charged on the delivered cargo, so regas is slightly lower here than on the Downstream sheet (full cargo).*
- *Energy quality is mixed: electricity, fuel heat and burned hydrogen are added on an LHV basis. Quantity of energy, not primary energy or exergy.*
- *Electrolysis (Upstream dropdown): charges the H_2 each chain consumes; penalises the route losing more H_2 per kg delivered. 60 kWh/kg is a placeholder [ASSUMPTION].*
- *All Upstream, Midstream and Downstream caveats carry over (notably the Haber-Bosch 1 kWh/kg H_2 ASU question and placeholder reliq/storage values).*

Confidential - For PETRONAS Staff Only

Annual Energy · Annual Supply Case

CASE STUDY · CONTRACTED ANNUAL DELIVERY

What it takes, in energy, cargoes, ships and plant size, to deliver a contracted annual volume of gaseous H_2 by each chain. Per-kg results come live from the Full Chain sheet.

Boundary: same as Full Chain: GH_2 at battery limit → gaseous H_2 at send-out | Basis: per year, at the contracted delivered volume | Energy: GWh/y; average MW = GWh/y ÷ 8.76

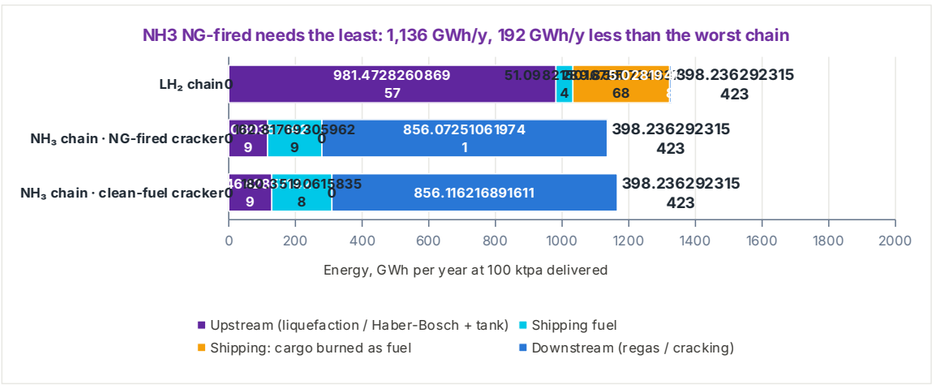
Cell key: purple-tint = input (edit) · cyan-tint = link from another sheet · white = calculation

Inputs · contract and fleet

H_2 delivered	**100**	ktpa	*user · default 100*
Port days per call	**1.25**	days	*KHI 1–1.5 midpoint (kawasaki-2026-questionnaire)*
Fleet availability	**90**	%	*repo [ASSUMPTION] (chain-energy-defaults.csv)*

Linked from Full Chain

Sea days	20	days	*Full Chain*
Ballast charged	No		*Full Chain*
NH_3 vessel fuel	Dual fuel NH3/VLSFO		*Full Chain*
Ammonia fuel taken from	Bunkered		*Full Chain*
Electrolysis included	No		*Upstream*



Key results

LH_2 chain	**1,327**	GWh/y	*≈ 152 MW average, around the clock*
NH_3 chain · NG-fired cracker	**1,136**	GWh/y	*≈ 130 MW average, around the clock*
NH_3 chain · clean-fuel cracker	**1,166**	GWh/y	*≈ 133 MW average, around the clock*
LH_2 minus NH_3 (NG-fired)	**192**	GWh/y	*1.17× on the same delivered H2*

Model

Contracted H_2 delivered	100,000,000	kg/y	
Round trip	42.50	days	*= 2 × sea + 2 × port (ballast leg assumed as long as laden)*
Voyages per ship per year	7.73	1/y	*= 365 × availability ÷ round trip*

Logistics · what the contract needs

Chain	H_2 delivered per cargo, t	Cargoes per year	Ships needed	Ships (unrounded)	H_2 into plant, ktpa	Plant output, ktpa	Plant output, t/day	Product
LH_2	2,605	38.4	5	4.97	108.7	108.7	298	LH_2
NH_3 · NG-fired	4,197	23.8	4	3.08	116.1	650.0	1,781	NH_3
NH_3 · clean fuel	3,789	26.4	4	3.41	128.6	720.0	1,973	NH_3

Round trip 42.5 days (2 × 20 sea + 2 × 1.25 port). Each ship makes 7.73 voyages a year at 90 % availability.

Annual energy by line item

Line item	LH_2, GWh/y	MW avg	NH_3 NG-fired, GWh/y	MW avg	NH_3 clean fuel, GWh/y	MW avg
Electrolysis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liquefaction / Haber-Bosch	978.3	111.7	116.1	13.3	128.6	14.7
Export-tank BOG reliq	3.2	0.4	0.6	0.1	0.7	0.1
Ship fuel bought	51.1	5.8	162.8	18.6	180.4	20.6
Cargo burned as ship fuel (H_2 or NH_3)	289.9	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Regas / cracking	5.0	0.6	856.1	97.7	856.1	97.7
Total	**1,327.5**	**151.5**	**1,135.6**	**129.6**	**1,165.7**	**133.1**

Ship fuel burned per year

Chain	VLSFO, t/y	NH_3 fuel, t/y	H_2 burned, t/y	NH_3 fuel from
LH_2	4,487	–	8,696	–
NH_3 · NG-fired	715	29,937	–	bunkers
NH_3 · clean fuel	792	33,161	–	bunkers

Stage totals, GWh per year (chart 9)

Stage	LH_2 chain	NH_3 · NG-fired	NH_3 · clean fuel
Electrolysis	0.0	0.0	0.0
Upstream (liquefaction / Haber-Bosch + tank)	981.5	116.7	129.2
Shipping fuel	51.1	162.8	180.4
Shipping: cargo burned as fuel	289.9	0.0	0.0
Downstream (regas / cracking)	5.0	856.1	856.1
Total, GWh/y	**1,327.5**	**1,135.6**	**1,165.7**

NH3 NG-fired needs the least: 1,136 GWh/y, 192 GWh/y less than the worst chain

Energy, GWh per year at 100 ktpa delivered

GWh/y

Chart data · chart 9

Chart data (bottom-to-top)	Electrolysis	Upstream (liquefaction / Haber-Bosch + tank)	Shipping fuel	Shipping: cargo burned as fuel	Downstream (regas / cracking)	Total	Total label (padding)	Label: Electrolysis	Label: Upstream (liquefaction / Haber-Bosch + tank)	Label: Shipping fuel	Label: Shipping: cargo burned as fuel	Label: Downstream (regas / cracking)	Total label
NH_3 chain · clean-fuel cracker	0	129.2464285714	180.3519061584	0	856.116216891611	1165.7145516214	398.2362923154		129	180		856	1,166 GWh/y
NH_3 chain · NG-fired cracker	0	116.6808035714	162.8176930596	0	856.072510619741	1135.5710072508	398.2362923154		117	163		856	1,136 GWh/y
LH_2 chain	0	981.472826087	51.09821501679	289.8550724638	5.028194150567	1327.454307718	398.2362923154		981		290		1,327 GWh/y

Method, assumptions and gaps

- *Scaling: annual energy = Full Chain energy per kg H_2 delivered × contracted volume. Cargoes per year = contract ÷ H_2 delivered per cargo, kept fractional for energy (part cargo = part of a year-round flow).*
- *Fleet: round trip = 2 × sea days + 2 × port days; ballast leg as long as laden whether or not its fuel is charged. Voyages per ship per year = 365 × availability ÷ round trip; ships = cargoes per year ÷ voyages per ship, rounded up. 40,000 m^3 hull for both chains. Port days: KHI 1–1.5 midpoint (kawasaki-2026-questionnaire). Availability 90 % [ASSUMPTION].*
- *NH_3 vessel fuel: dual fuel burns 95 % of the 30 t/d VLSFO-eq demand as ammonia; VLSFO only burns it all as VLSFO. Taking ammonia from cargo shrinks the cargo reaching the cracker, lowers H_2 delivered per cargo and raises cargoes needed; the plant still makes a full cargo. Heel and boil-off not modelled.*
- *Export-tank boil-off is charged per cargo (storage days per cargo, Upstream) and scales with cargoes per year; a tank farm holding inventory all year would boil off more. Tank count not sized.*
- *Plant capacity = annual output ÷ 365 at 100 % utilisation; a real plant needs margin for availability and turndown [ASSUMPTION].*
- *CO_2 is not calculated: no sourced VLSFO emission factor is held in this repo. All Full Chain, Upstream, Midstream and Downstream caveats carry over.*

Confidential - For PETRONAS Staff Only

Energy Cost · Chain Energy Cost at Origin

ECONOMIC ORIGIN · ENERGY COST PER KG H_2 PRODUCED AT THE ELECTROLYSER (OR DELIVERED, VIA DROPDOWN)

The annual energy bill of each chain at the Annual Energy volume, divided by the hydrogen the electrolyser plant produces (default) or by the hydrogen delivered. Charter, CapEx and non-energy OpEx are excluded.

Boundary: same as Full Chain and Annual Energy | Basis: USD per kg H_2 produced (or delivered), and USD M per year | Energy: USD; prices are user inputs, no cost year stated

Cell key: purple-tint = input (edit) · cyan-tint = link from another sheet · white = calculation

Inputs · energy prices

Upstream electricity	**140**	USD/MWh	*user*
Import-terminal electricity	**140**	USD/MWh	*[ASSUMPTION] placeholder = upstream · set yours*
VLSFO	**553**	USD/t	*user*
Natural gas (applied on LHV)	**13.0**	USD/MMBtu	*user*
Ammonia	**700**	USD/t NH_3	*user*
H_2 price (cargo H_2 burned by the LH_2 ship)	**4.00**	USD/kg	*slider in artifact · between 0 and 10*
Energy per MMBtu	**1,055.056**	MJ/MMBtu	*unit conversion*

Chart basis

Per kg of	**H2 produced (Economic Origin)**	*dropdown · Economic Origin (produced) or Economics (delivered)*

Linked from other sheets

Annual volume delivered	100 ktpa	*Annual Energy*
NH_3 vessel fuel	Dual fuel NH3/VLSFO	*Full Chain*
Ammonia fuel from	Bunkered	*Full Chain*
Electrolysis included	No	*Upstream*

Key results

LH_2 chain	**1.613**	USD/kg H_2	*175.4 USD M/y · 108.7 ktpa on this basis*
NH_3 · NG-fired cracker	**1.041**	USD/kg H_2	*120.8 USD M/y · 116.1 ktpa on this basis*
NH_3 · clean-fuel cracker	**1.228**	USD/kg H_2	*157.9 USD M/y · 128.6 ktpa on this basis*
LH_2 − NH_3 (NG-fired)	**0.572**	USD/kg	*54.5 USD M/y*
Breakeven H_2 price vs NG-fired	**-3.15**	USD/kg	*LH_2 chain cost = NG-fired chain cost*
Breakeven H_2 price vs clean fuel	**-0.82**	USD/kg	*LH_2 chain cost = clean-fuel chain cost*

Energy quantities per cargo

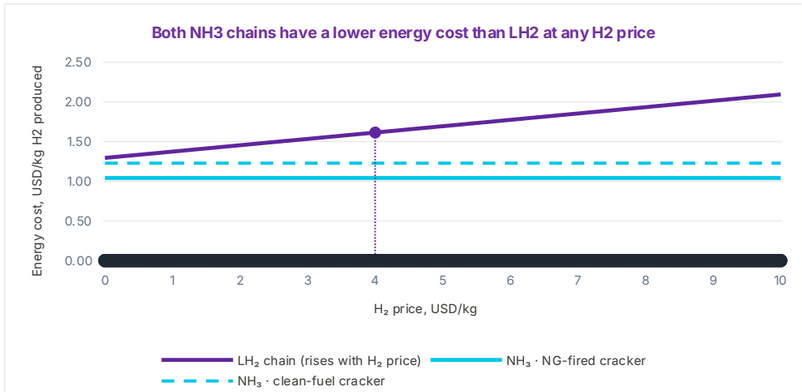
Energy line (per cargo)	LH_2, qty	NH_3 NG-fired, qty	NH_3 clean fuel, qty	Price (USD per unit)
Upstream electricity, MWh	25,571.7	4,897.0	4,897.0	140.00
VLSFO, t	116.9	30.0	30.0	553.00
Ammonia fuel, t NH_3	0.0	5,033.7	7,318.7	700.00
Natural gas, MMBtu	0.0	51,792.5	0.0	13.00
Import-terminal electricity, MWh	131.0	1,234.1	1,115.8	140.00
Cargo H_2 burned, kg (priced at H_2 price)	226,560.0	0.0	0.0	4.00

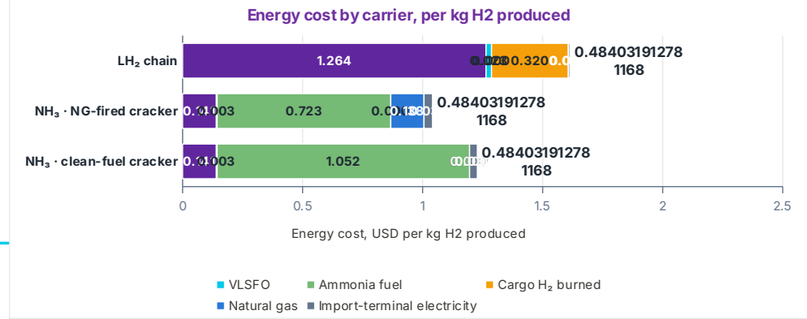
Cost per cargo, USD

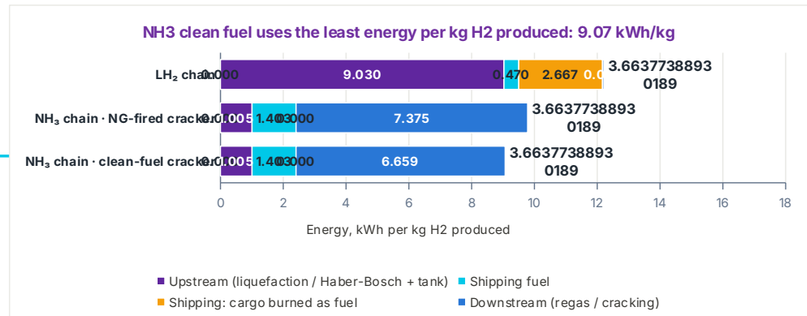
Line	LH_2	NH_3 NG-fired	NH_3 clean fuel
Upstream electricity	3,580,036	685,581	685,581
VLSFO	64,644	16,590	16,590
Ammonia fuel	0	3,523,578	5,123,072
Natural gas	0	673,302	0
Import-terminal electricity	18,341	172,780	156,214
Cargo H_2 burned	906,240	0	0
Total, excluding cargo H_2 burned	**3,663,021**	**5,071,830**	**5,981,456**

Denominator and cost per kg

Item	LH_2	NH_3 NG-fired	NH_3 clean fuel
H_2 produced per cargo, kg	2,832,000	4,871,429	4,871,429
H_2 delivered per cargo, kg	2,605,440	4,196,923	3,788,889
Denominator on chosen basis, kg	2,832,000	4,871,429	4,871,429
Annual kg on this basis	108,695,652	116,071,429	128,571,429







Fixed cost a, USD/kg	1.2934	1.0411	1.2279
Price slope b, kg burned H_2 per kg	0.0800	0.0000	0.0000
Energy cost at the H_2 price, USD/kg	1.6134	1.0411	1.2279
Annual energy cost, USD M/y	175.4	120.8	157.9

Breakeven H_2 price vs NG-fired -3.15 USD/kg

Breakeven H_2 price vs clean fuel -0.82 USD/kg

Cost lines, USD per kg on the chosen basis

USD per kg H_2 (chosen basis)	LH_2	NH_3 NG-fired	NH_3 clean fuel
Upstream electricity	1.264	0.141	0.141
VLSFO	0.023	0.003	0.003
Ammonia fuel	0.000	0.723	1.052
Cargo H_2 burned	0.320	0.000	0.000
Natural gas	0.000	0.138	0.000
Import-terminal electricity	0.006	0.035	0.032
Total	**1.613**	**1.041**	**1.228**

Energy intensity, kWh per kg on the chosen basis

kWh per kg H_2 (chosen basis)	LH_2	NH_3 NG-fired	NH_3 clean fuel
Electrolysis	0.000	0.000	0.000
Upstream (liquefaction / Haber-Bosch + tank)	9.030	1.005	1.005
Shipping fuel	0.470	1.403	1.403
Shipping: cargo burned as fuel	2.667	0.000	0.000
Downstream (regas / cracking)	0.046	7.375	6.659
Total, chosen basis	12.213	9.783	9.067
H_2 on this basis per cargo, t	2,832.000	4,871.429	4,871.429
Reference: per kg on the other basis	13.275	11.356	11.657

produced

USD/kg

kWh/kg

Both NH3 chains have a lower energy cost than LH2 at any H2 price

Energy cost, USD/kg H2 produced

Energy cost, USD per kg H2 produced

Energy cost by carrier, per kg H2 produced

Energy, kWh per kg H2 produced

NH3 clean fuel uses the least energy per kg H2 produced: 9.07 kWh/kg

H2 price USD 4.00/kg

Chart data · chart 12 (H_2 price sweep)

H_2 price, USD/kg	LH_2 chain	NH_3 · NG-fired	NH_3 · clean fuel	Slider marker	Breakeven vs NG-fired	Breakeven vs clean fuel	Axis label
0.00	1.293	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	0
0.05	1.297	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.10	1.301	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.15	1.305	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.20	1.309	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.25	1.313	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.30	1.317	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.35	1.321	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.40	1.325	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.45	1.329	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.50	1.333	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.55	1.337	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.60	1.341	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	

0.65	1.345	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.70	1.349	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.75	1.353	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.80	1.357	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.85	1.361	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.90	1.365	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
0.95	1.369	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.00	1.373	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	1
1.05	1.377	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.10	1.381	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.15	1.385	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.20	1.389	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.25	1.393	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.30	1.397	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.35	1.401	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.40	1.405	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.45	1.409	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.50	1.413	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.55	1.417	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.60	1.421	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.65	1.425	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.70	1.429	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.75	1.433	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.80	1.437	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.85	1.441	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.90	1.445	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
1.95	1.449	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.00	1.453	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	2
2.05	1.457	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.10	1.461	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.15	1.465	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.20	1.469	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.25	1.473	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.30	1.477	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.35	1.481	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.40	1.485	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.45	1.489	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.50	1.493	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.55	1.497	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.60	1.501	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.65	1.505	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.70	1.509	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.75	1.513	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.80	1.517	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.85	1.521	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.90	1.525	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
2.95	1.529	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.00	1.533	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	3
3.05	1.537	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.10	1.541	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.15	1.545	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.20	1.549	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.25	1.553	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.30	1.557	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.35	1.561	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.40	1.565	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.45	1.569	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.50	1.573	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.55	1.577	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.60	1.581	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	

3.65	1.585	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.70	1.589	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.75	1.593	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.80	1.597	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.85	1.601	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.90	1.605	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
3.95	1.609	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.00	1.613	1.041	1.228	1.613	#N/A	#N/A	4
4.05	1.617	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.10	1.621	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.15	1.625	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.20	1.629	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.25	1.633	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.30	1.637	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.35	1.641	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.40	1.645	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.45	1.649	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.50	1.653	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.55	1.657	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.60	1.661	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.65	1.665	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.70	1.669	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.75	1.673	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.80	1.677	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.85	1.681	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.90	1.685	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
4.95	1.689	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.00	1.693	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	5
5.05	1.697	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.10	1.701	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.15	1.705	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.20	1.709	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.25	1.713	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.30	1.717	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.35	1.721	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.40	1.725	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.45	1.729	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.50	1.733	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.55	1.737	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.60	1.741	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.65	1.745	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.70	1.749	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.75	1.753	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.80	1.757	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.85	1.761	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.90	1.765	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
5.95	1.769	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.00	1.773	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	6
6.05	1.777	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.10	1.781	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.15	1.785	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.20	1.789	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.25	1.793	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.30	1.797	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.35	1.801	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.40	1.805	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.45	1.809	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.50	1.813	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.55	1.817	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.60	1.821	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	

6.65	1.825	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.70	1.829	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.75	1.833	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.80	1.837	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.85	1.841	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.90	1.845	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
6.95	1.849	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.00	1.853	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	7
7.05	1.857	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.10	1.861	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.15	1.865	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.20	1.869	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.25	1.873	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.30	1.877	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.35	1.881	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.40	1.885	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.45	1.889	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.50	1.893	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.55	1.897	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.60	1.901	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.65	1.905	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.70	1.909	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.75	1.913	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.80	1.917	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.85	1.921	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.90	1.925	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
7.95	1.929	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.00	1.933	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	8
8.05	1.937	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.10	1.941	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.15	1.945	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.20	1.949	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.25	1.953	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.30	1.957	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.35	1.961	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.40	1.965	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.45	1.969	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.50	1.973	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.55	1.977	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.60	1.981	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.65	1.985	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.70	1.989	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.75	1.993	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.80	1.997	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.85	2.001	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.90	2.005	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
8.95	2.009	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.00	2.013	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	9
9.05	2.017	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.10	2.021	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.15	2.025	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.20	2.029	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.25	2.033	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.30	2.037	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.35	2.041	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.40	2.045	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.45	2.049	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.50	2.053	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.55	2.057	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.60	2.061	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	

9.65	2.065	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.70	2.069	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.75	2.073	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.80	2.077	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.85	2.081	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.90	2.085	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
9.95	2.089	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	
10.00	2.093	1.041	1.228	#N/A	#N/A	#N/A	10

Chart data · chart 13 (cost by carrier)

Chart data (bottom-to-top)	Upstream electricity	VLSFO	Ammonia fuel	Cargo H_2 burned	Natural gas	Import-terminal electricity	Total	Total label (padding)	Label: Upstream electricity	Label: VLSFO	Label: Ammonia fuel	Label: Cargo H_2 burned	Label: Natural gas	Label: Import-terminal electricity	Total label
NH_3 · clean-fuel cracker	0.141	0.003	1.052	0.000	0.000	0.032	1.227864803921	0.484031912781	0.1		1.1				1.2 USD/kg
NH_3 · NG-fired cracker	0.141	0.003	0.723	0.000	0.138	0.035	1.0411380717848	0.484031912781	0.1		0.7		0.1		1.0 USD/kg
LH_2 chain	1.264	0.023	0.000	0.320	0.000	0.006	1.613439709271	0.484031912781	1.3			0.3			1.6 USD/kg

Chart data · chart 14 (energy intensity)

Chart data (bottom-to-top)	Electrolysis	Upstream (liquefaction / Haber-Bosch + tank)	Shipping fuel	Shipping: cargo burned as fuel	Downstream (regas / cracking)	Total	Total label (padding)	Label: Electrolysis	Label: Upstream (liquefaction / Haber-Bosch + tank)	Label: Shipping fuel	Label: Shipping: cargo burned as fuel	Label: Downstream (regas / cracking)	Total label
NH_3 chain · clean-fuel cracker	0.000	1.005	1.403	0.000	6.659	9.066668734833	3.663773889302		1.0	1.4		6.7	9.1 kWh/kg
NH_3 chain · NG-fired cracker	0.000	1.005	1.403	0.000	7.375	9.783380985545	3.663773889302		1.0	1.4		7.4	9.8 kWh/kg
LH_2 chain	0.000	9.030	0.470	2.667	0.046	12.21257963101	3.663773889302		9.0		2.7		12.2 kWh/kg

Method, assumptions and gaps

- *Energy cost only: each Full Chain energy line is priced at its own carrier price. Charter hire, CapEx, fixed OpEx, port fees, carbon cost and the price of the H_2 feed itself are excluded.*
- *Losses only: hydrogen and ammonia are charged only where burned (LH_2 boil-off at the H_2 price; ammonia burned on the ship and in the cracker at the ammonia price). H_2 feed into the plant is not charged; switch on electrolysis on Upstream to charge it as electricity.*
- *Natural gas is the cracker's NH_3-equivalent LHV gas demand at 1,055.056 MJ/MMBtu and 13 USD/MMBtu, no HHV adjustment (user choice). HHV-priced gas would cost about 10 % more [ESTIMATE – needs source].*
- *Electricity: upstream covers liquefaction, Haber-Bosch, export-tank reliq and electrolysis if on. Import-terminal electricity covers regas pumps, import-tank reliq and the cracker's 0.29 kWh/kg. Import price is a placeholder equal to upstream until set [ASSUMPTION].*
- *Denominator: dropdown. 'Produced' (Economic Origin) divides the annual bill by the H_2 the electrolyser makes (H_2 into the liquefier / Haber-Bosch loop); 'delivered' (Economics) by the H_2 leaving the import terminal. USD M/y is identical on both; the route losing more H_2 looks relatively cheaper on the produced basis.*
- *Prices here are separate from the Midstream VLSFO / NH_3 inputs, which only drive that sheet's ship-day breakeven. Volumes, fuel mode, sea days and every energy assumption come from Annual Energy and Full Chain.*